

CareerPlanner — 基于 AI 的大学生职业规划智能体

封面

项目名称：CareerPlanner — 基于 AI 的职业规划智能系统

一句话定位：用 AI 连接学生能力与岗位要求，让每个学生都有专属的数据驱动型职业导师

关键技术 **logo**：Go · go-zero · DeepSeek API · React 18 · MySQL · Redis

痛点分析

Why：为什么做这个系统？

痛点	现状描述
信息不对称	学生不了解目标岗位的真实技能要求与竞争力阈值
规划盲目	职业规划缺乏数据支撑，靠"感觉"选方向
资源稀缺	职业咨询师资源有限，无法覆盖每位学生
反馈滞后	传统简历评估周期长，学生无法快速迭代提升
自我认知缺位	学生不了解自身兴趣类型与岗位的匹配关系

结论： 学生需要一个 **智能化、个性化、可量化** 的职业规划系统

竞品对比与差异化优势

Why us： 现有方案为何不够？

方案类型	代表产品	局限性
传统职业咨询	学校就业中心、付费生涯规划师	资源稀缺，覆盖面窄
招聘平台简历评估	Boss直聘、智联招聘	仅匹配关键词，缺乏规划建议
通用 AI 对话	ChatGPT、DeepSeek Chat	缺乏岗位数据支撑，建议泛化不可信
单一测评工具	各类霍兰德测试网站	仅输出兴趣类型，无后续规划路径

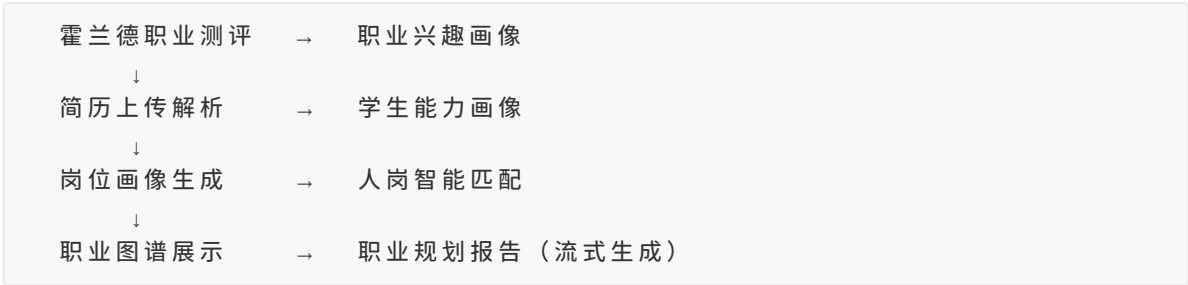
CareerPlanner 差异化：

维度	本系统
全链路覆盖	霍兰德测评 → 简历解析 → 画像构建 → 智能匹配 → 图谱展示 → 报告生成，一体化闭环
数据驱动可解释	四维度加权评分（技能/证书/软技能/经验），匹配结果有量化依据
AI 深度集成	DeepSeek API 驱动岗位画像生成、简历结构化解析、报告撰写全流程
SSE 流式体验	报告生成实时流式输出，首字节延迟极低，用户无需等待

解决方案总览

What：我们做了什么？

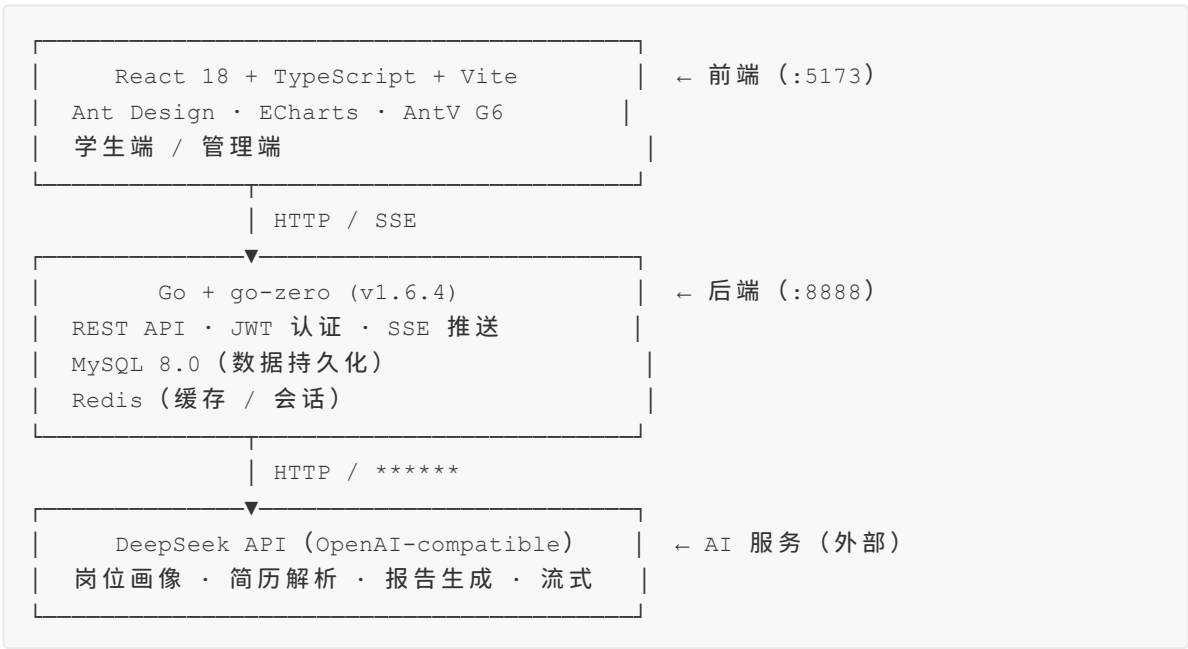
CareerPlanner 七大核心能力



- 面向学生：自我测评 → 简历解析 → 岗位匹配 → 图谱探索 → 报告生成
- 面向管理员：岗位数据管理 → AI 画像批量生成 → 图谱构建
- 完整用户旅程：自我认知 → 能力评估 → 职业探索 → 智能匹配 → 规划报告

系统架构

How：系统怎么搭建的？



两服务解耦：前端专注交互，后端专注业务 + AI 调度，AI 能力通过 OpenAI 兼容接口调用 DeepSeek

第 6 页 — 核心架构亮点：SSE 流式报告生成

LLM 调用耗时长，流式架构保障用户体验

用户点击"生成报告"

→ POST /api/v1/reports/generate (异步触发)

→ 或 GET /api/v1/reports/generate-stream (SSE 流式)

→ Go Handler 构造 Prompt (学生画像 + 目标岗位)

→ 调用 DeepSeek API (stream=true)

→ bufio.Reader 逐行读取 SSE data: 帧

→ 实时向前端 SSE 推送 chunk

→ 前端 fetchSSE 解析 data: 行，追加显示

关键设计：

设计点	实现方式
流式输出	GenerateCareerReportStream 返回 <-chan string 内容通道 + <-chan error 错误通道
SSE 推送	Go http.ResponseWriter 手动写 data: 帧，w.(http.Flusher).Flush() 实时刷新
超时控制	Report 路由组设置 rest.WithTimeout(60s)，AI 客户端设置独立 Timeout
前端对接	自定义 fetchSSE(url, options, onMessage) 携带 Authorization Header (原生 EventSource 无法自定义 Header)

第 7 页 — 功能一：岗位画像构建（AI 驱动）

将岗位名称转化为结构化能力模型

API: `POST /api/v1/jobs/generate`

流程：

输入：positionName + industry + rawData (可选)

↓

构造 Prompt → 调用 DeepSeek API

↓

AI 输出结构化岗位画像 (JSON)

↓

持久化写入 jobs 表 (skills / softSkills / certificates / requirements JSON 字段)

画像数据模型 (jobs 表JSON 字段)：

```
{
  "skills": [{"name": "Go", "level": 4, "required": true}],
  "softSkills": {"innovation": 4, "learning": 5, "pressure": 4,
"communication": 4, "teamwork": 5},
  "certificates": [...],
  "requirements": {...},
  "growthPotential": "..."}
}
```

配套接口：

- GET /api/v1/jobs — 分页列表（支持 industry 过滤）
- GET /api/v1/jobs/:id — 单个岗位详情
- POST/PUT/DELETE /api/v1/jobs — CRUD

第 8 页 — 功能二：职业图谱

可视化展示职业晋升路径与横向转型可能

数据表： job_promotion_paths （from_job_id, to_job_id, match_score, transfer_skills, learning_path）

API 模块（internal/handler/graph/）：

接口	路径	说明
获取晋升路径	GET /api/v1/jobs/:id/promotion-path	纵向晋升链路
获取换岗路径	GET /api/v1/jobs/:id/transfer-paths	横向转型可能
获取相关岗位	GET /api/v1/jobs/:id/related	技能相似岗位
获取全路径	GET /api/v1/jobs/:id/all-paths	晋升 + 转型合并

前端可视化：使用 AntV G6 渲染力导向图，节点为岗位，边权重为 match_score（转型难度），支持节点交互

价值： 让学生看清"我现在在哪、能去哪、怎么去"

第 9 页 — 功能三：学生画像构建

多渠道录入 + AI 能力拆解，精准描述学生竞争力

两种录入方式：

方式	流程
简历上传 （PDF/Word）	POST /api/v1/students/resume → 后端 file_parser.go 解析文件内容 → 构造 Prompt → DeepSeek 结构化提取 → 写入 students 表 + resume_parse_history 表
手动填写	POST /api/v1/students → 直接写入结构化数据 → POST /api/v1/students/generate AI 补全推断能力评分

画像维度（students 表）：

字段	说明
skills (JSON)	技能列表（name / level 0-100 / years）
softSkills (JSON)	软技能评分（innovation / learning / pressure / communication / teamwork, 0-100）
certificates (JSON)	证书列表（name / level / year）
internship (JSON)	实习经历（company / position / duration / description）
projects (JSON)	项目经历（name / role / description / technologies）
completeness_score	画像完整度（0-100）
competitiveness_score	综合竞争力评分（0-100）
suggestions (JSON)	AI 简历优化建议（3-5 条）

解析历史： `GET /api/v1/students/resume/history` — 记录每次简历上传的解析结果，支持回溯

第 10 页 — 功能四：人岗匹配

四维度量化分析，精准推荐匹配岗位

匹配算法（internal/logic/match/）：

学生画像（skills / softSkills / certificates / internship）

↓

与岗位要求逐维度比对

↓

四维度加权评分：

① skills_match

— 技能覆盖率（掌握程度 × 匹配率）

② certs_match

— 证书匹配度（岗位要求证书 vs 学生持有）

③ soft_skills_match

— 软技能评分对比（五维平均）

④ experience_match

— 实习经历深度评估

↓

overall_score = 加权综合分（存入 match_records 表）

↓

gap_analysis JSON — 每个维度差距 + 提升建议

API 模块：

接口	说明
<code>POST /api/v1/match</code>	匹配单个岗位，返回四维度分 + gap 分析
<code>POST /api/v1/match/jobs</code>	批量匹配（分页 + minScore + industry 过滤）
<code>GET /api/v1/match/:studentId/recommend</code>	获取推荐岗位列表
<code>GET /api/v1/match/:studentId/:jobId/score</code>	查询历史匹配分

第 11 页 — 功能五：职业规划报告

从数据到报告，支持流式生成与 AI 润色

报告生成流程：

人岗匹配结果 + 学生画像

- POST /api/v1/reports/generate (同步，返回完整报告)
- 或 GET /api/v1/reports/generate-stream (SSE 流式，实时输出)
- 构造 Prompt (StudentProfile + JobProfile + MatchResult + Options)
- DeepSeek API stream=true
- 报告写入 career_reports 表 (status: draft)
- 学生在线查看 / 编辑
- POST /api/v1/reports/polish (AI 润色)
- POST /api/v1/reports/export (导出)

报告数据模型 (career_reports 表 JSON 字段)：

字段	内容
overview	个人优势与竞争力概述
match_analysis	与目标岗位的 Gap 分析
career_path	短期 (6 月) / 中期 (1 年) / 长期 (3 年) 发展路径
action_plan	具体行动建议 (课程 / 证书 / 项目)

完整性检查：GET /api/v1/reports/:id/completeness — 检测报告各章节是否填写完整

第 12 页 — 功能六：霍兰德职业倾向测试

科学自我认知的起点，RIASEC 模型量化职业兴趣

测试流程：

- GET /api/v1/holland/questions (获取 18 道题)
- 学生作答 (5-10 分钟)
- POST /api/v1/holland/submit (提交答案)
- 后端计算 RIASEC 六维度得分
- 生成职业代码 (如 RIA、SEC)
- 匹配推荐职业列表
- 写入 holland_test_results 表
- 返回雷达图数据 + 职业推荐

数据模型 (holland_test_results 表)：

```
career_code VARCHAR(10)  -- 职业代码，如 RIA、SEC
scores JSON              -- {"R":4,"I":3,"A":2,"S":1,"E":1,"C":0}
suitable_jobs JSON       -- 推荐职业列表
description TEXT         -- 测试结果描述
```

第 13 页 — AI 技术深度

DeepSeek API 深度集成 + OpenAI 兼容接口

AIProvider 接口设计 (common/pkg/ai_provider.go) :

```
type AIProvider interface {
    GenerateJobProfile(ctx, prompt string) (string, error)
    GenerateStudentProfile(ctx, resumeContent string) (string, error)
    MatchAnalysis(ctx, studentProfile, jobProfile string) (string, error)
    GenerateCareerReport(ctx, req ReportGenerationRequest) (string, error)
    GenerateCareerReportStream(ctx, req) (<-chan string, <-chan error)
}
```

Prompt 工程:

功能	Prompt 策略
岗位画像生成	System: HR 分析师角色；输出结构化 JSON (skills / softSkills / requirements)
简历解析	严格 JSON 格式约束 + 枚举值限定 (education: bachelor/master/phd) ；拒绝 Markdown 代码块
匹配分析	Student Profile + Job Profile 双输入；输出差距分析 + 建议
报告生成 (流式)	stream=true; bufio.Reader 逐行解析 data: SSE 帧；通过 channel 传递内容块
AI 润色	传入原始报告内容，输出优化后的专业表达

可配置性 (internal/config/config.go) :

```
AI:
  Provider: deepseek           # 供应商标识
  ApiKey: your-api-key
  Model: deepseek-chat         # 具体模型
  BaseURL: https://api.deepseek.com/v1
  Timeout: 60                  # 秒，独立于 HTTP 层超时
```

支持运行时切换任意 OpenAI-compatible 供应商 (DeepSeek / OpenAI / Qwen 等) , 无需重启

第 14 页 — 数据库设计

7 张核心表，覆盖完整业务链路

```
users          - 用户认证 (id / username / password / email / role)
  ↓ 1:1
students       - 学生画像
  (skills/softSkills/certificates/internship/projects JSON)
  ↓ 1:N
career_reports - 职业报告 (overview/match_analysis/career_path/action_plan
JSON)
match_records  - 匹配记录 (四维度分 + gap_analysis JSON)
resume_parse_history - 简历解析历史 (resume_content / parsed_profile /
suggestions)
holland_test_results - 霍兰德测试结果 (career_code / scores / suitable_jobs
JSON)

jobs           - 岗位信息 (skills/softSkills/requirements JSON)
  ↓ 1:N
job_promotion_paths - 职业图谱边 (from_job_id / to_job_id / match_score /
learning_path)
```

数据质量保障：

- UNIQUE KEY 约束（用户名、邮箱）
- MySQL Trigger 自动更新 updated_at （via Migration 001）
- JSON 字段强类型：AI 输出经 Go 结构体反序列化校验后再入库

第 15 页 — 数据安全与质量保障

安全可信赖，质量有保障

安全机制：

层面	措施
密码存储	golang.org/x/crypto/bcrypt 哈希，不存明文
认证	JWT (golang-jwt/jwt v5)，Auth.AccessSecret + AccessExpire 配置化
授权	go-zero 中间件层校验 JWT，路由级权限控制
数据隔离	Match / Report 接口校验资源归属 userId，防止 IDOR
跨域	CORS.Origins 白名单配置，不暴露通配符
限流	RateLimit.TokensPerSecond + Burst 令牌桶，防止 LLM 接口滥用
熔断	CircuitBreaker.ErrorPercentThreshold 配置，AI 服务异常时自动熔断

质量保障：

- AI 输出强制 JSON 反序列化（Prompt 内含严格格式约束），格式错误时返回错误码
- 单元测试覆盖：internal/handler/user/handler_validation_test.go、internal/middleware/middleware_test.go、internal/model/*_test.go
- 数据库迁移脚本版本化（sql/migrations/001_*.sql、002_*.sql）
- 简历解析失败记录保留（resume_parse_history 表始终写入，无论 AI 成功与否）

第 16 页 — 界面展示

现代化 React UI，流畅的用户体验

前端技术栈（`high-school-worker-design-forend/package.json`）：

层次	技术
框架	React 19 + TypeScript 5.9
构建	Vite 8
组件库	Ant Design 6 + antd-mobile 5
样式	Tailwind CSS 4
状态管理	Zustand 5
图表可视化	ECharts 6 + echarts-for-react + @ant-design/charts
文件上传	react-dropzone
Markdown 渲染	react-markdown + remark-gfm
HTTP 客户端	Axios
SSE 流式	自定义 fetchSSE（src/utlis/sse.ts）携带 Authorization Header

关键页面（`src/pages/`）：

- `Auth/` — 登录 / 注册页
- `Home/` — 仪表盘，学生画像摘要
- `Profile/` — 学生画像详情（雷达图 + 技能标签 + 竞争力评分）
- `Resume/` — 简历上传与 AI 解析结果
- `Holland/` — 霍兰德测试 + 历史记录 + RIASEC 雷达图
- `Plan/` — 职业规划报告（流式生成 + 在线查看）
- `Interview/` — 模拟面试（开发中）
- `Student/` — 学生管理

第 17 页 — 技术亮点总结

核心创新点一览

#	亮点	描述
1	SSE 流式报告生成	Go GenerateCareerReportStream 返回 channel，实时推送 SSE 帧，首字节延迟极低
2	OpenAI- Compatible AI 接口	AIProvider 接口抽象，底层对接 DeepSeek，零改动切换任意 OpenAI-compatible 模型
3	四维度人岗匹配	skills / certs / softSkills / experience 加权评分 + gap 分析，结果有量化依据
4	简历全链路解析	PDF/Word 文件解析（file_parser.go）→ DeepSeek 结构化提取 → 画像 + 建议 → 历史记录
5	霍兰德职业倾向测试	RIASEC 模型 18 题测评 → 六维度雷达图 → 岗位推荐，科学量化自我认知
6	职业图谱系统	job_promotion_paths 边表 + 图谱 API → AntV G6 力导向图，纵向晋升 + 横向转型双路径
7	可配置 AI 参数	Provider / Model / BaseURL / Timeout 运行时配置化，支持多供应商热切换

部署与运维

轻量部署，快速上手

服务启动（start.sh）：

```
# 清理端口占用（8088 / 9091）

# 启动后端服务
go run career.go -f etc/career-api.yaml
```

依赖服务：

MySQL 8.0	— 数据持久化
Redis	— 缓存 / 会话
DeepSeek API	— AI 能力（外部 SaaS，无需自建）

环境配置（etc/career-api.yaml）：

```
Name: career-api
Host: 0.0.0.0
Port: 8888
Mysql:
  DataSource: user:pass@tcp(host:3306)/career
Redis:
  Host: localhost:6379
Auth:
  AccessSecret: your-jwt-secret
  AccessExpire: 86400
AI:
  Provider: deepseek
```

```
ApiKey: sk-...
Model: deepseek-chat
BaseURL: https://api.deepseek.com/v1
Timeout: 60
RateLimit:
  TokensPerSecond: 100
  Burst: 200
```

运维友好：

- 环境变量 / YAML 统一配置，敏感信息不入代码库（.gitignore 排除 etc/ 中密钥文件）
- go-zero 内置结构化日志（JSON 格式，含 TraceID）
- 健康检查端点：GET /api/v1/health → {"status":"ok","version":"1.0.0"}
- 数据库变更通过迁移脚本版本化管理（sql/migrations/）

第 19 页 — 总结与展望

项目价值回顾 + 未来扩展

项目价值：

- 对学生：AI 专属职业导师，数据驱动的个性化规划，霍兰德测评科学认知自我，不再盲目求职
- 对学校：批量学生画像管理，就业数据沉淀，精准帮扶提升就业率
- 对社会：优化人才供需匹配效率，降低人才错配成本

技术成果：

- 44 个 REST API 接口，覆盖 8 大功能模块
- 7 大 AI 功能落地（岗位画像 / 简历解析 / 匹配分析 / 报告生成 / 报告流式 / 报告润色 / 画像补全）
- 全链路 SSE 流式架构，AI 长耗时操作不阻塞用户
- 完整测试覆盖：handler 验证测试 + middleware 测试 + model 单元测试

当前完成度（docs/项目优势分析.md）：

模块	完成度
用户认证	✅ 100%
职业图谱	✅ 100%
学生管理	🟡 90%
岗位管理	🟡 90%
智能匹配	🟡 80%
报告生成	🟡 80%
面试模拟	🔴 30%（disabled）

未来展望：

- 接入实时招聘平台数据（Boss直聘 / 拉勾），丰富岗位数据库
- 引入 Agent 机制，主动规划学习路径并推送提醒
- 完成面试模拟模块（internal/handler/interview.disabled/ 已有骨架）
- 引入向量检索（ChromaDB / pgvector），提升语义匹配精度
- 增加行业趋势预测（基于岗位数据时序分析）

第 20 页 — 感谢页

Thank You

CareerPlanner — 让每个学生的职业规划，都有 AI 同行

感谢各位评委与观众的聆听与指导

项目仓库: github.com/swordreforge/job-manner-review-system

技术栈: Go · go-zero · DeepSeek API · React 18 · TypeScript · Ant Design · ECharts · AntV G6 · MySQL · Redis

欢迎提问与交流

文档说明: 本文档内容严格基于仓库实际代码 (`go.mod`、`internal/`、`sql/schema.sql`、`high-school-worker-design-forend/package.json`、`docs/`) 生成, 所有技术栈、接口路径、数据库字段、配置项均为真实存在, 无虚构内容。